

3、CC2530 外部中断控制流水灯

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法，带你一步步走进嵌入式大门
- 2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理
- 3)、通过按键key1产生外部中断改变LED1\LED2\LED3状态

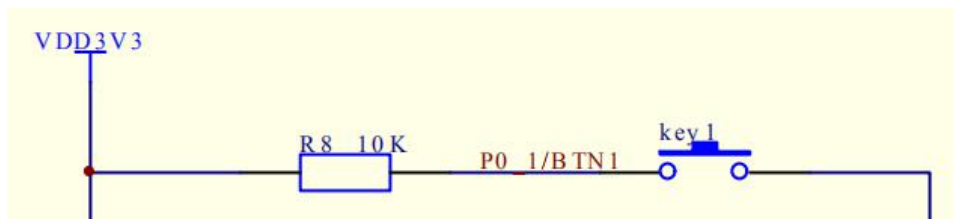
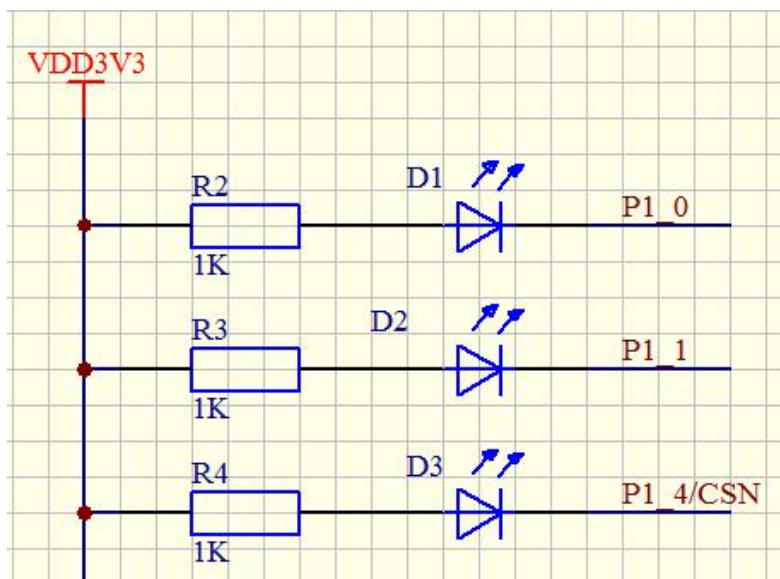
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线）一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极，所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭，D2, D3同理。

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-yv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

注：D3灯的控制脚复用到防真器，而防真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下防真器。

按键key1接在P0_1上，当按键松开时，p0_1通过电阻上拉为高电平，当按键key1按下时，p0_1为低电平。

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示：

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
P1DIR (0xFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出
P1INP (0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/O输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能，P1INP暂时不需要配置，了解一下为后面的实验打下基础 0: 上拉/下拉 (见P2INP (0xF7) - 端口2输入模式) 1: 三态

CC2530外部中断需要配置P0IEN 、PICTL 、P0IFG、IEN1寄存器。 外部中断寄存器说明如下表所示：

寄存器	作用	描述
P0IEN (0xAB)	端口0 中断屏蔽	端口P0.7到P0.0中断使能 0: 中断禁用 1: 中断使能。
PICTL (0x8C)	端口中断控制 P0ICON (Bit0)	端口0， 7到0输入模式下的中断配置。该位为所有端口0的输入选择中断请求条件。 0: 输入的上升沿引起中断 1: 输入的下降沿引起中断
P0IFG (0x89)	端口0 中断状态标志	端口0， 位7到0输入中断状态标志。当输入端口中断请求未决信号时，其相应的标志位将置1。
IEN1 (0xB8)	中断使能1 P0IE (Bit5)	端口0中断使能 0: 中断禁止 1: 中断使能

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮，D2、D3同理。S1

按下时P0.1产生外部中断从而控制LED1/LED2/LED3的亮灭所以配置如下：

```
P1SEL &=~0x13; //配置P10、P11、P14为通用IO口，默认为0的，可以不设置
P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出
```

按键key1配置如下：

```
POIEN |= 0x2; // P0.1 设置为中断方式 1：中断使能
PICTL |= 0x1; //下降沿触发
IEN1 |= 0x20; //允许P0口中断；
POIFG = 0x00; //初始化中断标志位
EA = 1; //打开总中断
```

5. 源码分析

1)、请打开工程，3. 基础实验\3、CC2530 外部中断控制流水灯\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww,如果打不开，请参考\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf，安装IAR开发环境。

2)、main.c 源码如下

```
#include <ioCC2530.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义 LED1 为 P10 口控制
#define LED2 P1_1 //定义 LED2 为 P11 口控制
#define LED3 P1_4 //定义 LED3 为 P14 口控制
#define KEY1 P0_1 //定义按键 S1 为 P01 口控制
//函数声明
void Delay(uint); //延时函数声明
void Initial(void); //初始化函数声明
void InitKey(void); //初始化按键函数声明
uchar KeyScan(void); //按键扫描函数声明

uchar Keyvalue = 0 ; //定义变量记录按键动作
uint KeyTouchtimes = 0 ; //定义变量记录按键次数
/*****
//延时
*****/
void Delay(uint n)
{
    uint i;
    for(i = 0;i<n;i++);
```



```

    POIFG = 0;
    Delay(100);
    if(POIFG==0)           //按键中断
    {
        Delay(100);
        KeyTouchtimes = KeyTouchtimes+1; //设置标志，主循环里用于改变灯的状态
    }
}
POIF = 0;                 //清中断标志
}
/*****
//主函数
*****/
void main(void)
{
    InitIO();              //初始化灯
    InitKeyINT();          //调用初始化函数

    while(1)
    {
        if(KeyTouchtimes == 1) //按键设置为 LED3, LED2, LED1 倒序流水闪烁
        {
            LED3 = !LED3;
            Delay(20000);
            LED2 = !LED2;
            Delay(20000);
            LED1 = !LED1;
            Delay(20000);
            KeyTouchtimes = 0;
        }
    }
}

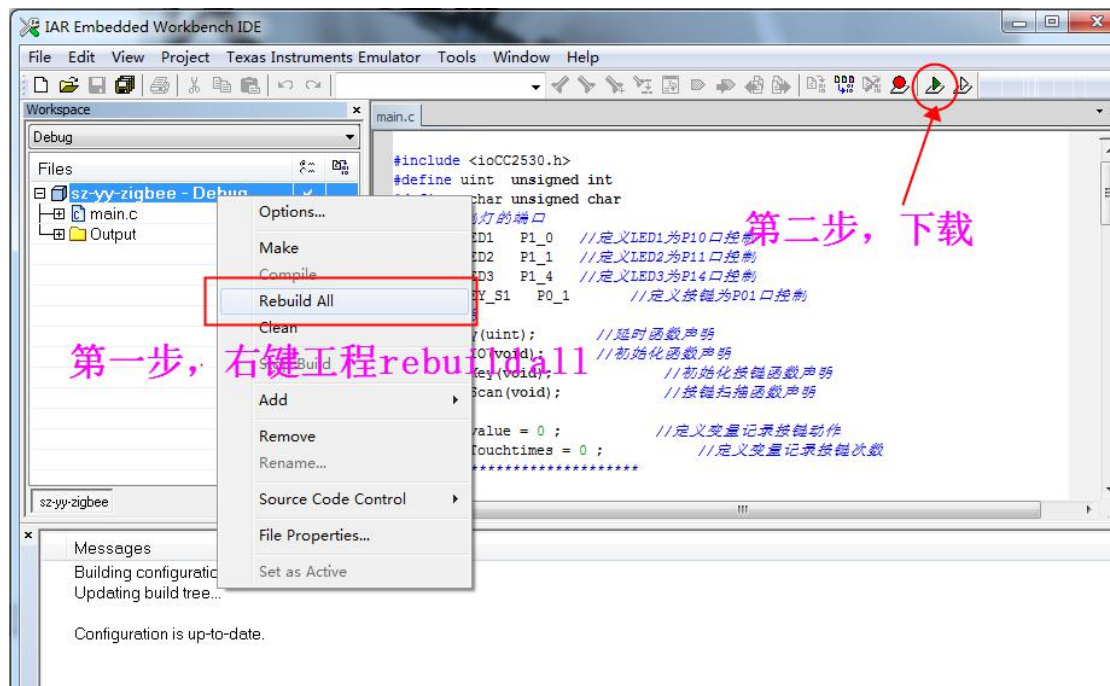
```

6. 实验步骤

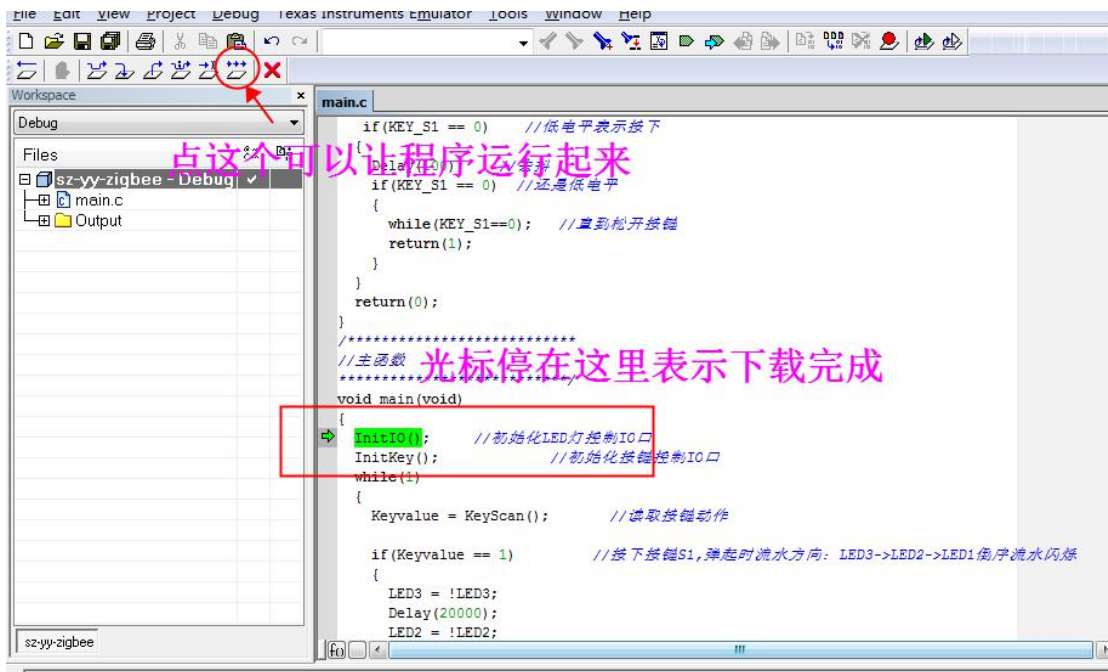
- 1)、打开代码工程，\3. 基础实验\1、CC2530 流水灯实验\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。
- 2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。



3)、编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4)、现象。

